# Capitolo 1

# Geometria

## 1.1 Aspetti fondamentali della Geometria

Esistono diversi tipi di spazi che svolgono un ruolo importante nella meccanica classica, ad esempio:

- Spazi vettoriali;
- Spazi affini;
- Spazi topologici;
- Varietà

In questa prima sezione ci ricorderemo alcuni fatti su spazi con cui il lettore dovrebbe essere già familiare e ne introdurremo di nuovi che useremo in seguito.

**Nota bene:** tutti gli spazi considerati saranno definiti sul campo $\mathbb{R}$ dei numeri reali ai fini delle applicazioni alla meccanica classica.

### 1.1.1 Spazi vettoriali

Assumiamo che il lettore abbia già familiarità con il concetto ***($\mathbb{R}$-)spazio vettoriale***[1] e di morfismi tra spazi vettoriali, ovvero le ***mappe lineari***. Ricordiamo alcuni fatti che useremo più avanti:

**Esempio 1.1: Lo spazio di dimensione finita $\mathbb{R}^n$**

L'esempio standard di spazio vettoriale è $\mathbb{R}^n$, con $n \in \mathbb{N}$.
Per ogni $n, m \in \mathbb{N}$ esiste[a] una biezione $\mathcal{M}_{n\times m}(\mathbb{R}) \xrightarrow{\sim} \hom(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ che associa una matrice $M$ alla mappa lineare $f_M : \mathbf{v} \mapsto M\mathbf{v}$

[a] una volta scelta una base

Notiamo che se $V$ è uno spazio vettoriale di dimensione $n \in \mathbb{N}$, esiste un[2] isomorfismo $\mathbb{R}^n \xrightarrow{\sim} V$.
Infatti scegliendo una base $\{e_i \in V\}_{1\leq i\leq n}$ un isomorfismo lineare può essere definito da

$$e : \mathbf{v} = \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix} \mapsto \sum_{i=1}^{n} v^i e_i$$

In particolare, dato che per due basi $\{e_i\}_i$, $\{e'_i\}_i$ esiste una matrice $B = (B_i^j)$ in $\mathrm{GL}(n)$ tale che

$$e_i = \sum_{j=1}^{n} B_i^j e'_i$$

Otteniamo un automorfismo lineare

$$\begin{tikzcd} & V & \\ \mathbb{R}^n \arrow[ur, "e"] \arrow[rr, "B"] & & \mathbb{R}^n \arrow[ul, "e'"'] \end{tikzcd}$$

[1] Ovvero, un gruppo abeliano dotato di un'azione canonica di $\mathbb{R}$ compatibile con la struttura di gruppo.
[2] non unico!

Nel contesto della fisica interpretiamo $e$ come una ***scelta di coordinate lineari*** per $V$ e $B$ come un ***cambiamento di coordinate***.
Potremmo essere tentati di pensare che lo spaziotempo della fisica classica sia descritto da spazi vettoriali $V \cong \mathbb{R}^{3+1}$, con tre dimensioni spaziali e una temporale, ma non è così in quanto ogni spazio vettoriale ha un punto privilegiato, l'origine 0: "dimenticare" questa origine ci porta al concetto di spazio affine.

### 1.1.2 Spazi affini

**Definizione 1.1: Spazio affine**

Si dice ***spazio affine*** su uno spazio vettoriale $V$ una coppia $(A, +)$, dove $A$ è un insieme e $+ : A \times V \to A$ una mappa tale che:

1. $+$ è un'azione destra di $V$ su $A$, ovvero tale che per ogni $P \in A$ e $v, w \in V$ valgano
$$(P + v) + w = P + (v + w), \qquad P + 0 = P$$
2. L'azione è libera, ovvero $P + v = P$ se e solo se $v = 0$.
3. L'azione è transitiva, ovvero per ogni $P, Q \in A$ esiste un vettore $v \in V$ tale che $P = Q + v$, lo indicheremo con $v = P - Q$.

Un morfismo di spazi affini $A, A'$ è una mappa $\psi : A \to A'$ tale che esista una mappa lineare $\mathrm{d}\psi : V \to V'$ tale che per ogni $P \in A$ e $v \in V$ valga
$$\psi(P + v) = \psi(P) + \mathrm{d}\psi(v)$$

**Osservazione 1.1**

1. È facile dimostrare che esiste una mappa $- : A \times A \to V$ che manda $(P, Q)$ in $v = P - Q$. È possibile dare una definizione equivalente di spazio affine in termini degli assiomi che deve rispettare questa mappa.
2. La mappa lineare $\mathrm{d}\psi$ è determinata univocamente dalla mappa $\psi$: infatti vediamo che se $\delta\psi$ fosse un'altra mappa lineare che soddisfi gli assiomi, varrebbe
$$\psi(P + v) = \psi(P) + \delta\psi(v) = (\psi(P) + \mathrm{d}\psi(v)) + (\delta\psi(v) - \mathrm{d}\psi(v))$$
Che implica $\delta\psi(v) \equiv \mathrm{d}\psi(v)$

**Esempio 1.2: Struttura affine dello spazio vettoriale**

Notiamo che munendo $V$ dell'azione canonica destra su sè stesso data dalla somma di vettori $(v) + w = (v + w)$, questo assume una struttura di spazio affine: in particolare ogni ogni mappa lineare $L : V \to V'$ definisce una mappa affine tale che $\mathrm{d}L = L$.
Non tutte le mappe affini $\psi : V \to V'$ tuttavia hanno questa forma: per definizione abbiamo
$$\psi(v) = \psi(0 + v) = \psi(0) + \mathrm{d}\psi(v)$$
Dunque notiamo che abbiamo una biezione $\hom_{\mathsf{Aff}}(V, V') \xrightarrow{\sim} V' \times \hom_{\mathsf{Vec}}(V, V')$ che manda una mappa affine $\psi$ nella coppia $(\psi(0), \mathrm{d}\psi)$.
In parole povere, una mappa affine è data da una traslazione e una mappa lineare: la mappa $\psi$ è lineare se e solo se $\psi(0) = 0'$.

**Proposizione 1.1: Isomorfismo con lo spazio sottostante**

Sia $A$ uno spazio affine su $V$ e muniamo $V$ della sua struttura canonica di spazio affine: allora esiste un[a] isomorfismo di spazi affini $V \xrightarrow{\sim} A$.

**Dimostrazione**

Scegliamo un punto $P_0 \in A$ e definiamo la mappa $\psi : v \mapsto P_0 + v$ e notiamo che è invertibile con inversa data da $\psi^{-1}(P) = P - P_0$.
La mappa $\psi$ è evidentemente affine, come lo è $\psi^{-1}$, segue la tesi.

□

[a] non unico

Come conseguenza diretta della proposizione precedente, ogni spazio affine $A$ di dimensione $n \in \mathbb{N}$ è dotato di un[3] isomorfismo affine con $\mathbb{R}^n$: scegliendo un punto base $P_0 \in A$ e una base $\{e_i\}_i$ di $V$ questo è dato da

$$(P_0, e) : \mathbf{v} = \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix} \mapsto P_0 + \sum_{i=1}^{n} v^i e_i$$

In particolare, considerando due punti $P_0, P_0' \in A$ e dato che per due basi $\{e_i\}_i$, $\{e_i'\}_i$ esiste una matrice $B = (B_i^j)$ in $\mathrm{GL}(n)$ tale che

$$e_i = \sum_{j=1}^{n} B_i^j e_i'$$

Otteniamo un automorfismo affine

$$\begin{tikzcd} & A & \\ \mathbb{R}^n \arrow[ur, "(P_0,e)"] \arrow[rr, "(P_0'-P_0,B)"] & & \mathbb{R}^n \arrow[ul, "(P_0',e')"'] \end{tikzcd}$$

Gli spazi affini possono essere modelli utili per alcuni fenomeni fisici.
Modellando il tempo come uno spazio $A^1$ di dimensione 1 e lo spazio come uno spazio $A^3$ di dimensione 3, le mappe affini $\psi : A^1 \to A^3$ descrivono il moto uniforme di una particella su rette affini: infatti scegliendo qualsiasi coordinate, queste mappe assumono la forma esplicita

$$\begin{tikzcd} A^1 \arrow[r, "\psi"] & A^3 \\ \mathbb{R}^1 \arrow[u] \arrow[r] & \mathbb{R}^3 \arrow[u] \end{tikzcd}$$

$$t \longmapsto \mathbf{x} + \mathbf{v}t$$

Dove $\mathbf{v}$ è la velocità dela particella e $\mathbf{x}_0$ la sua posizione al tempo $t = 0$.
Tuttavia, per descrivere moti più interessanti (ad esempio quando le particelle sono sottoposte a delle forze) è necessario passare ad un formalismo ancora più generale.

### 1.1.3 Varietà lisce

Per ottenere un formalismo geometrico più potente e flessibile, introduciamo il concetto di ***varietà liscia***. Rinfreschiamoci la memoria su alcuni concetti preliminari:

**Definizione 1.2: Spazio topologico**

Si dice ***spazio topologico*** un insieme $X$ dotato di un ***frame*** di suoi sottoinsiemi $\tau \subset \mathbb{P}(X)$, detto ***topologia*** su $X$, ovvero una famiglia di suoi sottoinsiemi detti ***aperti*** tale che:

1. $\varnothing \in \tau$ e $X \in \tau$;
2. Data una qualsiasi sottofamiglia $\{U_i\}_i$ di $\tau$, la sua unione $\bigcup_i U_i$ appartiene a $\tau$;
3. Data una sottofamiglia *finita* $\{U_i\}_i$ di $\tau$, la sua intersezione $\bigcap_i U_i$ appartiene a $\tau$.

Un morfismo di spazi topologici $f : (X, \tau) \to (Y, \xi)$ è dato da una mappa di insiemi $f : X \to Y$ tale che la sua immagine inversa $f^{-1} : \mathbb{P}(Y) \to \mathbb{P}(X)$ si restringa ad una mappa di frame $\xi \to \tau$, ovvero tale che la controimmagine di un aperto $U \in xi$ sia un aperto di $\tau$.
Un isomorfismo di spazi topologici si dice omeomorfismo.

Indicheremo la topologia euclidea su $\mathbb{R}^n$ con $\tau_e^n$ e assumeremo che $\mathbb{R}^n$ e i suoi sottospazi ne siano sempre dotati.

**Definizione 1.3: Funzione liscia nel caso reale**

Una funzione $f : U \to W$, dove $U \in \tau_e^n$ e $W \in \tau_e^m$ con $n, m \in \mathbb{N}$ si dice ***liscia*** o $\mathcal{C}^\infty$ se è differenziabile infinite volte.

Assumiamo che il lettore abbia familiarità con alcuni concetti di topologia generale dal primo modulo del corso Geometria B

[3] non unico

**Definizione 1.4: Varietà topologica, differenziabile e liscia**

Sia $(M, \mu)$ uno spazio topologico di Hausdorff[a] a base numerabile[b].

1. Dato un aperto $U \in \mu$, una ***carta locale*** $n$***-dimensionale*** su $U$ è una mappa $\phi : U \to \mathbb{R}^n$ tale che $\phi(U)$ sia un aperto di $\mathbb{R}^n$ e la restrizione $\psi : U \xrightarrow{\sim} \phi(U)$ sia un omeomorfismo.

2. Due carte locali $n$-dimensionali $(U, \phi)$ e $(V, \psi)$ si dicono $\mathcal{C}^k$-compatibili per $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ se le ***mappe di trasferimento*** $\psi \circ \phi^{-1} : \phi(U \cap V) \to \psi(U \cap V)$ e $\phi \circ \psi^{-1} : \psi(U \cap V) \to \phi(U \cap V)$ sono entrambe $\mathcal{C}^k$.

3. Un ***atlante di classe*** $\mathcal{C}^k$ ***di dimensione*** $n$ su $M$ è una famiglia di carte $n$-dimensionali $\{(U_i, \psi_i)\}_i$ tale che $\{U_i\}_i$ sia un ricoprimento di $M$ e le carte siano tutte $\mathcal{C}^k$-compatibili a due a due; questo si dice ***massimale*** se contiene ogni carta compatibile a ogni sua carta.

$M$ si dice ***varietà topologica, differenziabile di classe*** $\mathcal{C}^k$ ***o liscia di dimensione*** $n$ se possiede un atlante massimale rispettivamente di classe $\mathcal{C}^0$, $\mathcal{C}^k$ con $k \in \mathbb{N}_{>0}$ o $\mathcal{C}^\infty$ di dimensione $n$.
Un morfismo di varietà di classe $\mathcal{C}^k$ $f : (M, \mathcal{A}) \to (M', \mathcal{A}')$ di dimensioni $n, n' \in \mathbb{N}$ è dato da una mappa continua $f : M \to N$ tale che per ogni $(U, \phi) \in \mathcal{A}$ e $(U', \phi') \in \mathcal{A}'$ tale che $f(U) \subset U'$, la composizione definita dal diagramma sia $\mathcal{C}^k$

$$\begin{tikzcd}
 & M \ni U \arrow[r, "f"] \arrow[dl, "\phi"'] & U' \in M' \arrow[dr, "\phi'"] & \\
\mathbb{R}^n \ni \phi(U) \arrow[rrr, "\phi' \circ f \circ \phi^{-1}"] & & & \phi'(U') \in \mathbb{R}^{n'}
\end{tikzcd}$$

[a] Ogni coppia di punti è contenuta in due aperti disgiunti
[b] Esiste una sottofamiglia numerabile $B$ di aperti tale che ogni aperto di $mu$ sia unione di aperti di $B$

In immagini, la situazione descritta sopra appare così Una carta locale $(U, \phi)$ definisce su $M$ delle ***coordinate locali*** date dall'immagine di un punto in $U$ attraverso $\phi$

$$\phi(P) = \begin{pmatrix} \phi^1(P) \\ \vdots \\ \phi^n(P) \end{pmatrix}$$

Queste ci permettono di definire un concetto di differenziazione locale su $M$[4], invariante per transizione a qualsiasi altra carta compatibile.
Un atlante massimale di dimensione $n$ per $M$ in generale contiene una quantità mostruosa di carte, comparabile alla cardinalità di $\mathbb{R}^n$, ma nella pratica è sufficiente esibirne molte di meno per descrivere un unico atlante massimale, come vediamo nel prossimo risultato.

**Proposizione 1.2: Unicità dell'atlante massimale**

Sia $\mathcal{A}$ un atlante su $M$ di dimensione $n \in \mathbb{N}$ di classe $\mathcal{C}^k$ con $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$. Questo è contenuto in un unico atlante massimale $\bar{\mathcal{A}}$, detto ***atlante massimale indotto*** da $\mathcal{A}$.

**Dimostrazione**

Definiamo $\bar{\mathcal{A}}$ come l'insieme delle carte locali su $\mathcal{M}$ compatibili con tutte le carte locali di $\mathcal{A}$: chiaramente $\mathcal{A} \subset \bar{\mathcal{A}}$ e contiene per definizione tutte le carte compatibili a quelle di $\mathcal{A}$; l'unica cosa da dimostrare è che le carte di $\bar{\mathcal{A}}$ sono compatibili tra loro[a].
Siano $(U, \phi)$ e $(V, \psi)$ due carte di $\bar{\mathcal{A}}$. Se $U \cap V = \varnothing$ non abbiamo nulla da dimostrare, dunque assumiamo che non sia vuoto. Per ogni $p \in U \cap V$ esiste dunque una qualche carta $(W, \chi)$ di $\mathcal{A}$ che lo contiene. La restrizione

$$\begin{tikzcd}
\phi(U \cap V \cap W) \arrow[rr, "\psi \circ \phi^{-1}"] \arrow[dr, "\chi \circ \phi^{-1}"'] & & \psi(U \cap V \cap W) \\
 & \chi(U \cap V \cap W) \arrow[ur, "\psi \circ \chi^{-1}"'] &
\end{tikzcd}$$

è differenziabile per compatibilità con $(W, \chi)$, dunque procedendo per esaustione sui punti di $U \cap V$ otteniamo la compatibilità delle due carte.

[4] limitato dalla classe di differenziabilità di $M$ ovviamente

L'unicità segue dalla massimalità.

□

[a] ovvero che la compatibilità è una relazione transitiva

Vediamo che è sufficiente controllare la differenziabilità su un atlante non massimale:

**Proposizione 1.3**

Sia $f : M \to M'$ una mappa continua e siano $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ due atlanti di classe $\mathcal{C}^k$ e dimensioni $n, n'$, non necessariamente massimali, che inducano le strutture differenziabili $\mathcal{A} := \bar{\mathcal{B}}$ e $\mathcal{A}' := \bar{\mathcal{B}}'$.
Se la mappa definita dal diagramma della definizione **??** è $\mathcal{C}^k$ per ogni coppia di carte in $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ che ne soddisfino le ipotesi, allora lo è anche per ogni coppia di carte in $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$ che ne soddisfino le ipotesi, ovvero $f$ è un morfismo di varietà $\mathcal{C}^k$.

**Dimostrazione**

Presa una coppia di carte $(U, \phi)$ e $(U', \phi')$ con $f(U) \subset U'$, la dimostrazione segue per esaustione sui punti di $U$ restringendo a intersezioni con carte $(V, \psi)$ e $(V', \psi')$ di $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ analogamente alla proposizione precedente.

□

Vediamo che sia gli spazi vettoriali che gli spazi affini sono esempi di varietà lisce:

**Esempio 1.3: Spazio vettoriale come varietà liscia**

Come visto sopra, posto uno spazio vettoriale $V$ di dimensione $n$ la scelta di una base $\{e_i\}_i$ induce un isomorfismo $e : \mathbb{R}^n \xrightarrow{\sim} V$: possiamo usarlo per trasferire la topologia euclidea di $\mathbb{R}^n$ su $V$, ovvero l'unica topologia su $V$ tale che $e$ sia anche un omeomorfismo; la mappa $e^{-1} : V \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^n$ definisce dunque una carta ***globale*** $(V, e^{-1})$ e quindi definisce da sola un atlante massimale.
Banalmente, una mappa lineare $L : V \to V'$ definisce un morfismo di varietà lisce in quanto le mappe lineari $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n'}$ sono lisce, ma non tutti i morfismi $f$ di varietà lisce sono dati da mappe lineari, dato che si richiede semplicemente che $e' \circ f \circ e^{-1}$ sia una mappa liscia, non necessariamente lineare.

L'esempio si generalizza immediatamente agli spazi affini di dimensione finita con lo stesso caveat, ma il concetto di varietà è molto più generale: esempi di varietà liscie sono anche le sfere $\mathbb{S}^n$, le varietà algebriche non singolari, gli spazi proiettivi, le immagini di aperti di $\mathbb{R}^n$ attraverso mappe lisce e i loro grafici e moltissimi altri.

### Teoria delle categorie

Nel linguaggio della teoria delle categorie, per il quale rimandiamo il lettore a [**Riehl2017**], possiamo esprimere elegantemente quanto detto sopra: per ogni $k \in \mathbb{N}_{>0}$ la seguente catena di funtori dimenticanti[5] che esibisce ciascuna di queste come categoria concreta[6]:

$$\textsf{finVec}(\mathbb{R}) \to \textsf{finAff} \to \mathcal{C}^\infty\textsf{Man} \to \textsf{Top} \to \textsf{Set}$$

Attraverso la quale uno spazio vettoriale (dotato di una strutture di spazio affine, la topologia ereditata da $\mathbb{R}^n$ e la sua struttura liscia) $V$ $\left(V, 0, +, \tau_e, \left\{(V, e^{-1})\right\}\right)$ perde progressivamente "pezzi" di struttura, così come le mappe che lo coinvolgono come dominio o codominio.

[5] Ovvero fedeli, intuitivamente un analogo dell'iniettività per i funtori.
[6] Moralmente, una categoria i cui oggetti sono insiemi dotati di una qualche struttura e i cui morfismi sono funzioni insiemistiche che rispettano questa struttura